

Lisans Bitirme Projesi Sunumu

İstanbul Atlas Üniversitesi · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · HAZİRAN 2026



Yapay Zeka Destekli, Fonem Seviyesinde Analiz Yapabilen Mikro Öğrenme Tabanlı İngilizce Kelime Öğrenme Platformu :DailyWords

Hazırlayan:

Şifanur ÖZDEMİR - 220501036

Danışman:

Prof. Dr. Adem ÖZYAVAŞ

Problem Tanımı: Geleneksel Uygulamaların Yetersizliği

Mevcut Sistemlerin Kısıtları

- **İkili Geri Bildirim:** Sesi yalnızca "Doğru/Yanlış" olarak değerlendirir; hata nedeni açıklanmaz
- **Fosilleşme Riski:** Hatanın kökeni açıklanmadığı için kullanıcı yanlış çıkardığı sesleri tekrar ederek kalıcı (düzeltmesi çok zor) hale getirir

Sözcük Eşiği Hipotezi ve Zipf Yasası

Nation'a göre öğrencilerin bir metni sözlüksüz anlaması için kelimelerin **%95'ini** tanıması gerekir. Zipf Yasası ise en sık kullanılan 3000 kelimenin günlük iletişimin **%80-90'ını** karşıladığını gösterir. Kelime öğrenimini hızlandırmak, akıcılığın en dinamik anahtarıdır.

- **DailyWords** kelime ezberletmekle birlikte, Türk konuşurlara özgü telaffuz anomalilerini sinyal düzeyinde düzeltmeyi hedefler.

Problem Tanımı: Anatolik Geri Bildirim İhtiyacı

Mevcut küresel dil öğrenim platformları, genellikle **evrensel modeller** kullanarak telaffuz analizi yapar. Bu yaklaşımları nedeniyle, Türk konuşurların anadil morfolojisinden gelen spesifik hata kalıplarını **doğru bir şekilde algılayamazlar** ve kullanıcılara anatolik, yani sesbilimsel açıdan doğru ve düzeltici bir çözüm sunamazlar.

⚠ Mevcut platformların bu "kör noktası", telaffuz hatalarının kalıcı hale gelmesine (fosilleşme) yol açarak, öğrenme sürecini olumsuz etkileyebilmektedir.

Hedef Fonem (L2)	İkame Edilen Ses (L1)	Akustik Değişim Tipi
/θ/ (Think)	/t/ (Tink)	Peltek sesin düzleşmesi
/w/ (West)	/v/ (Vest)	Dudaksıl yarı-ünlü bozulması
/æ/ (Cat)	/e/ (Ket)	Ünlü yükselmesi / daralması

Kullanıcı anadilindeki en yakın sesi taklit etmeye meyillidir.

DailyWords: Tanılayıcı Geri Bildirimli Mobil Platform

DailyWords, dil öğreniminde ezber kalıplarını kırarak, her gün yönetilebilir miktarda kelimeyi (Mikro Öğrenme) kalıcı belleğe aktarmayı hedefleyen ve ham ses dalgalarını fonem bazında inceleyerek kişiye özel tanı koyabilen akıllı bir mobil öğrenme platformudur.

Kimin İçin?

Özellikle telaffuz bariyerini aşmak isteyen, konuşma pratiği yaparken noktasal hata geri bildirimi arayan Türk anadili konuşurları ve bağımsız öğrenciler için tasarlanmıştır.

Üç Boyutlu Öğrenme Döngüsü

Okuma kartları (görsel/işitsel), yazma alıştırmaları (ortografik pekiştirme) ve AI tabanlı konuşma kontrolü (akustik analiz) bir arada sunulur.

Mikro Öğrenme Disiplini

Günde 10-15 dakikalık odaklanmış oturumlarla, 3/5/10 kelime tercihleriyle bilişsel yük oluşturmadan sürdürülebilir bir öğrenme alışkanlığı inşa eder.

Literatür Temelleri ve Projenin Özgünlüğü

Literatür temelleri:



İkili Kodlama Kuramı (Paivio)

Zihin bilgiyi sözel ve imgesel iki kanaldan işler. IPA sembolleri görsel "çapa" olarak işitsel girdiyi kalıcı hafızaya bağlar.



Negatif Transfer Teorisi & ERN

Harrison (2009) ERN modelinde Kantonca konuşurlar için geliştirilen 51 kural baz alınmıştır. DailyWords, bu metodolojiyi Türkçeye uyarlayarak yerel fonetik kuralları geliştirmiştir.



Flege SLM Modeli

L2 seslerinin algılanması L1 fonolojik süzgecinin baskısı altındadır; kullanıcı anadilindeki en yakın sesi taklit etmeye meyillidir. sistem bu taklit etme eğilimini kırmayı hedefler.

Projenin Özgünlüğü:

Fonem Seviyesinde Milisaniyelik Hassasiyet

DailyWords ses tanıma yapmaz, **ses analizi** yapar. Kelimenin bütünsel skoru yerine, kelimeyi oluşturan harf/fonem bloklarını milisaniye düzeyinde tarayarak tam olarak hangi ses biriminde sapma olduğunu bulur.

L1 Tabanlı Biyomekanik Geri Bildirim

Sadece "hatalı" demez. Türk konuşurlara özgü geliştirilen **14 sistematik hata kuralı** sayesinde kullanıcıya: "*Dilinizi üst dişlerinizin arkasına yerleştirerek havayı serbest bırakın*" şeklinde kas ve eklem konumlandırma tüyoları verir.

Sistem Mimarisi: 3-Tier Sorumluluk Ayrımı

İstemci, sunucu ve veri katmanları arasındaki akış; her katmanın teknoloji seçim gerekçeleri aşağıda özetlenmiştir.

Katman	Teknoloji	Gerekçe
İstemci (Client Tier)	React Native Framework (Expo)	Tek kod tabanıyla Cross-Platform (iOS/Android) desteği, yerel ses kayıt API'lerine hızlı erişim ve akıcı UI performansı.
Sunucu (Logic Tier)	Python / FastAPI Framework	Asenkron (async/await) yapısı sayesinde yüksek eşzamanlı istek işleme gücü; makine öğrenmesi ve sinyal işleme kütüphaneleriyle doğrudan entegrasyon.
Veri (Data Tier)	PostgreSQL İlişkisel Veritabanı	Kullanıcı ilerleme verileri için güçlü ACID desteği ve hata profili haritalarını saklamak adına gelişmiş JSONB indeksleme yeteneği.

Kapalı Döngü Öğrenme Modeli

1

Seçim ve Sunum

A1-C1 seviyesine uygun kelimeler Oxford listesinden seçilir; görsel, işitsel ve IPA formatlarında sunulur.

2

Yazma Alıştırması

Dinamik harf maskeleme ile ortografik hafıza pekiştirilir; yanlış girişte ekran sarsıntı efekti uygulanır.

3

Konuşma Girişimi

Kullanıcı sesi 16 kHz mono kaydedilir; FastAPI sunucusuna aktarılarak akustik analiz işlem hattına sokulur.

4

Tanılayıcı Geri Bildirim

L1 Teşhis Motoru çalışır; spektrum farkı, zamanlama hataları ve artikülasyon tüyoları görsel kartlarla iletilir.

5

SRS Güncellemesi

Telaffuz skoru SuperMemo-2 (SM-2) algoritması üzerinden bir sonraki tekrar aralığını günceller; döngü tamamlanır.

Veri Tabanı Katmanı: Veri Altyapısı ve Otomasyon Süreci

Oxford 3000/5000 & CEFR Entegrasyonu

Oxford kelime listesi veritabanına aktarıldı. Tureng üzerinden otomatik Türkçe anlam çekme (web scraping) ve Free Dictionary API + NLTK ile İngilizce tanımlar entegre edildi.

Referans Ses Üretimi & Seeding

eSpeak fonetik sentezleyici motoru (DLL) ile standart Amerikan İngilizcesi (en-us) fonem dizilimleri çıkarıldı. Google TTS API ile referans sesler üretildi; asenkron seed.py betiğiyle sunucuya kaydedildi.

IPA Veritabanı Organizasyonu

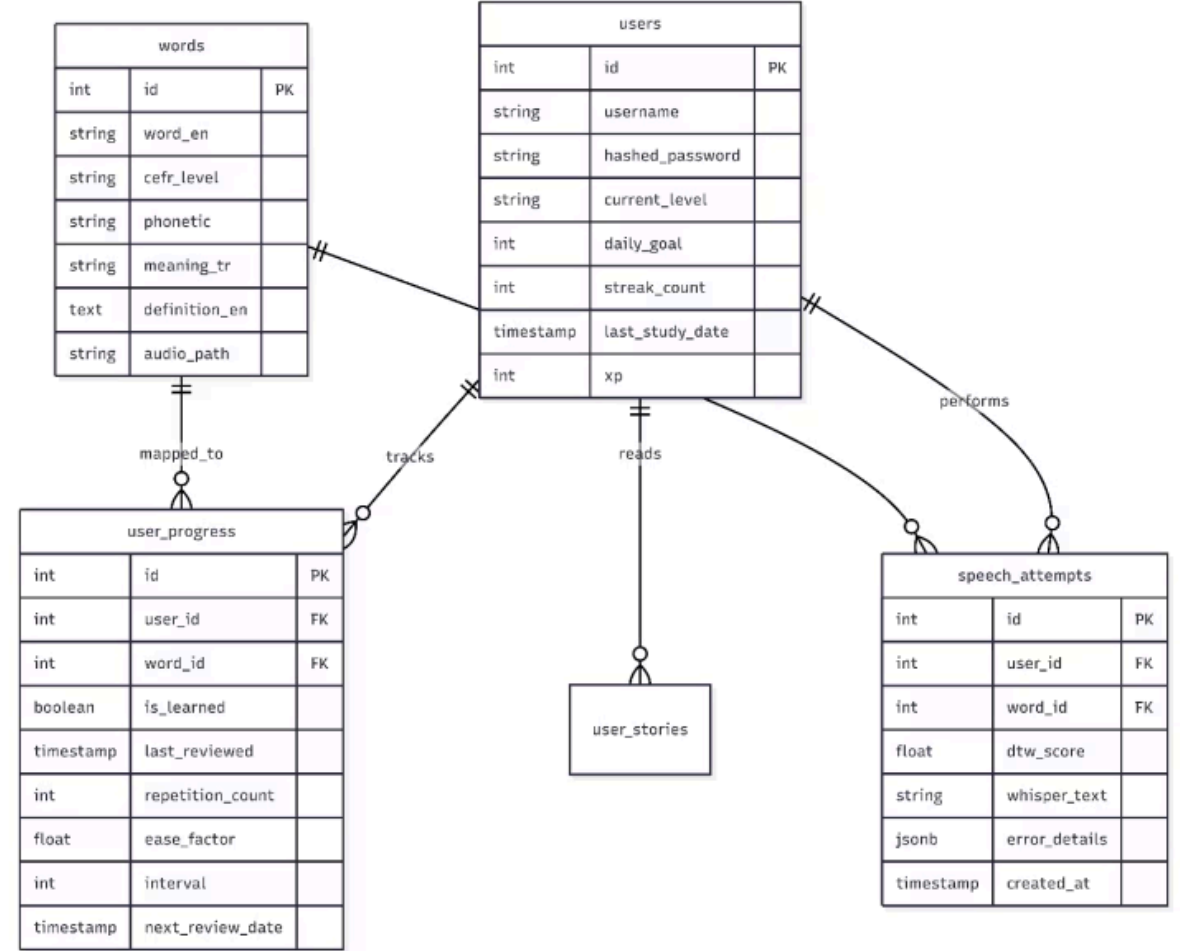
eng_to_ipa kütüphanesi kullanılarak her kelimenin Amerikan İngilizcesi kanonik IPA karşılığı otomatik üretilip veritabanına indekslendi.

Veri Tabanı Katmanı:

Veri Modeli ve Şema Tasarımı

DailyWords veritabanı şeması, beş ana tablodan oluşmaktadır:

words	Sistemin akademik müfredat altyapısı
users	Oyunlaştırma ve Profil Yönetimi
user_progress	Kişiselleştirilmiş SRS Takip Motoru
speech_attempts	Fonetik Loglama için kullanıcının tüm mikrofon kayıtlarının tarihsel hafızasıdır.
user_stories	Gemini API tarafından üretilen hikayeleri ve kullanılan kelimeleri saklar.



Şekil 2.3. İlişkisel Veritabanı ER diyagramı

Sunucu Katmanı: Akustik Analiz Pipeline - Aşama 1 ve 2

AŞAMA 1

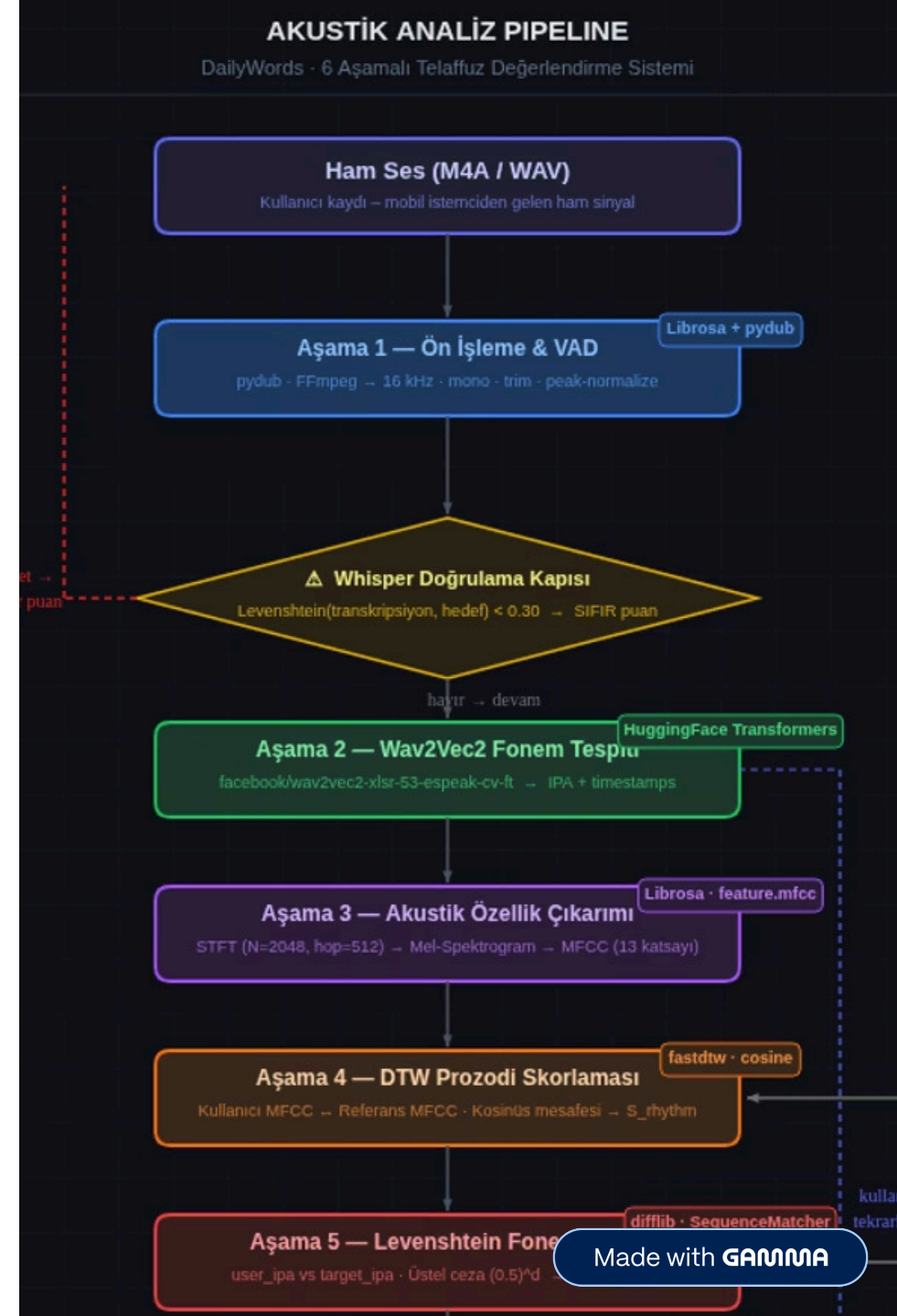
Sinyal Önileme & VAD

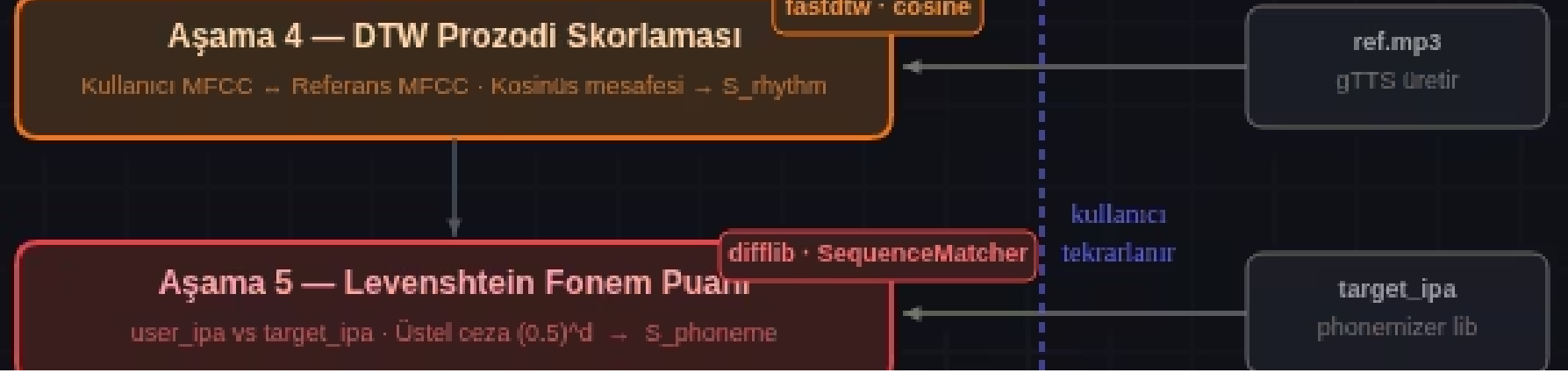
- Gürültü Baskılama:** Mobil cihazdan gelen ham ses, spektral çıkarma (spectral subtraction) algoritmalarıyla arka plan gürültüsünden arındırılır.
- Sinyal Normalizasyonu:** Desibel seviyeleri standart bir genliğe (amplitude) getirilerek donanımsal mikrofona bağlı hacim farklılıkları eşitlenir.
- Sessizlik Kırpma (VAD):** Voice Activity Detection alt motoru, ses enerjisi eşik değerlerini tarayarak kaydın başındaki ve sonundaki boşlukları milisaniyelik hassasiyetle keser.

AŞAMA 2

Wav2Vec2 Akustik Modelleme

- Öznitelik Haritalama:** Ham ses dalgası (waveform), 16kHz örnekleme hızında (sampling rate) çok katmanlı evrişimsel sinir ağından (CNN) geçirilerek vektör dizilerine dönüştürülür.
- Fonetik Matris Üretimi:** Dönüştürülen vektörler, Transformer katmanları vasıtasıyla işlenerek her zaman diliminde (frame) hangi fonemin olası olarak yüksek olduğunu gösteren bir emisyon matrisi (emission matrix) üretir.





Sunucu Katmanı: Akustik Pipeline — Aşama 3 ve 4

AŞAMA 3

STFT & MFCC Öznitelik Çıkarımı

- **Zaman-Frekans Dönüşümü:** Temizlenmiş sinyal, 25 ms'lik örtüşen Hamming pencerelerine bölünerek **Kısa Zamanlı Fourier Dönüşümü (STFT)** ile frekans boyutuna taşınır.
- **Mel-Ölçekleme & MFCC:** İnsan kulağının duyma karakteristiğini simüle eden Mel-Frekans Filtre Bankasından geçirilen sinyalden 13 boyutlu **MFCC** katsayıları ve bunların türevleri hesaplanarak sesin "akustik parmak izi" çıkarılır.

AŞAMA 4

Dynamic Time Warping (DTW)

- **Zorunlu Hizalama (Forced Alignment):** Kullanıcının kelimeyi yavaş veya hızlı telaffuz etmesi analiz doğruluğunu etkilemez. DTW algoritması, kullanıcı sesinin MFCC matrisi ile ideal referans kaydın matrisini zamansal olarak bükerek eşleştirir.
- **Milisaniyelik Fonem Sınırları:** Eşleşme sonucunda, kullanıcının ses dalgası üzerinde hangi fonemi tam olarak hangi milisaniyeler arasında (Örn: /θ/ sesi **120.ms** ile **240.ms** arası) çıkardığı deterministik olarak sınırlandırılır.

Sunucu Katmanı: Akustik Pipeline - Aşama 5 ve 6

AŞAMA 5

Levenshtein Fonem Puanlaması

- **Uzaklık Metrikleri:** DTW rotası boyunca hizalanan her bir fonem bloğu için referans değeri ile kullanıcı değeri arasındaki Öklid veya Kosinüs uzaklıkları hesaplanır.
- **Skor Normalizasyonu:** Log-olasılık ve spektral varyans değerleri 0 ile 100 arasında bir başarı puanına haritalanır. %70 altındaki fonemler "kritik sapma" olarak işaretlenir.

AŞAMA 6

L1 Teşhis Motoru ve Deterministik Veto

Düşük puan alan fonem segmenti, Türkçeye özgü 14 sistematik hata kuralından biriyle (Örn: /æ/ yerine /e/ ikamesi) eşleşiyor mu diye kontrol edilir.

3 temel anadil girişimi tanısı:

1. **Substitution:** /θ/ → /t/ düzleşmesi (dişsel peltek ses)
2. **Deletion:** Kelime sonu ötümlü ünsüz ötümsüzleşmesi (/d/→/t/)
3. **Insertion:** Çift sessiz öncesinde ünlü türemesi (Epenthesis: speak → ispik)



Veto Mekanizması: Kritik hata saptandığında skor tavana kilitlenir — Critical: **%28**, High: **%35**. Kullanıcı biyomekanik düzeltme yapmadan ilerleyemez.

Aşama 5 — Levenshtein Fonem Puanı

diff · SequenceMatcher → user_ipa vs target_ipa · Üstel ceza (0.5)^d → S_phoneme

Skor Birleşimi

$$S_{final} = 0.8 \times S_{phoneme} + 0.2 \times S_{rhythm}$$

Aşama 6 — L1 Teşhis Motoru

turkish_l1_r → SequenceMatcher → L1_RULE_MAP → veto? → Türkçe hata kuralları

Veto Tavan Uygula

$$S_{final_vetoed} = \min(S_{final}, ceiling) \cdot Critical: 28 \cdot High: 35$$

API Response → Frontend

feedback_tr · anatomical_hint · renk kodları · anatomical_diff

Sunucu Katmanı: SRS Algoritması ve Kullanıcı İlerleme Takibi

DailyWords, kullanıcıların İngilizce kelime öğrenme süreçlerini optimize etmek için gelişmiş bir Aralıklı Tekrar Sistemi (SRS) olan SuperMemo-2 (SM-2) algoritmasını kullanır.

Algoritmanın Çekirdek Değişkenleri

Repetition Count (n)

Bir kelimenin art arda kaç kez doğru telaffuz edildiğini gösterir. Bu sayı arttıkça, kelime daha kalıcı hale gelir.

Ease Factor (EF)

Kelimenin zorluk derecesini belirleyen bir çarpan. Başlangıç değeri 2.5'tir ve 1.3'ün altına düşmez. Kelime zorlaştıkça düşer, kolaylaştıkça artar.

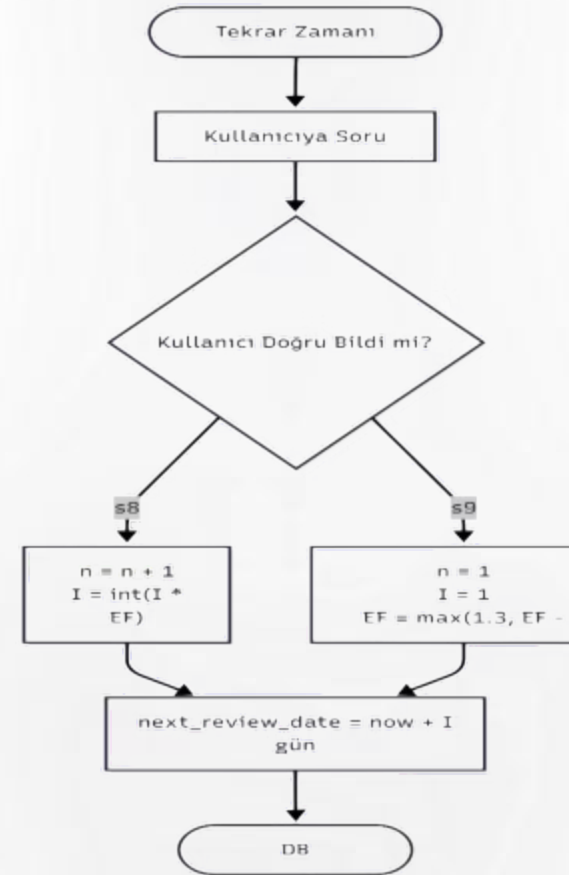
Interval (I)

Bir sonraki tekrar seansına kadar geçecek gün sayısını ifade eder. Algoritma bu aralığı dinamik olarak ayarlar.

İdeal Tekrar ve Aralık İlerleme Tablosu

Aşağıdaki tablo, kullanıcının kelimeyi her seferinde doğru telaffuz ettiği ideal senaryodaki gün bazlı açılma eğrisini göstermektedir. Kullanıcı hata yaptığı anda bu zincir kırılır ve süreç 1. güne geri döner.

Tekrar Adımı (n)	Kolaylık Faktörü (EF)	Sonraki Tekrar Aralığı (I)
1. Tekrar	2.50	1 Gün Sonra
2. Tekrar	2.60	6 Gün Sonra
3. Tekrar	2.70	15 Gün Sonra
4. Tekrar	2.80	38 Gün Sonra
5. Tekrar	2.90	95 Gün Sonra



İstemci Katmanı: LLM Tabanlı Hikaye Üretim Motoru

Bu katman, ezbere dayalı kelime öğrenimini bağlamla güçlenen, daha kalıcı bir öğrenme deneyimine dönüştürür. Gemini 2.5 Flash ile üretilen kısa ve yaratıcı hikayeler, kullanıcının CEFR seviyesine göre uyarlanır ve kelimeleri anlamlı bir akış içinde sunar.

Nasıl Çalışır?

- Kullanıcının CEFR seviyesine uygun içerik üretir.
- En fazla 150 kelimelik hikayeler oluşturur.
- Kelimeyi bağlam içinde göstererek öğrenmeyi hızlandırır.

Bağlamla Öğrenme

Hikayeler, kelimeleri tek tek ezberletmek yerine anlamlı bir senaryo içine yerleştirir; böylece kelimeler daha kolay hatırlanır.

Mühendislik Standardı.

- Üretilen metinler `user_stories` tablosunda saklanır.
- Offline erişim için hazır tutulur.

Yaratıcı ve Asenkron

Motor, kullanıcı deneyimini yavaşlatmadan yaratıcı içerik üretir ve arka planda güvenli biçimde çalışır.

İstemci Katmanı: Oyunlaştırma ve Mini Egzersizler (Motivasyon Dünyası)

Oyunlaştırma, doğrulama hızını ve tekrar motivasyonunu artırırken mini egzersizler öğrenmeyi kısa, ölçülebilir ve ödüllendirici hale getirir.

1	2	3	4
Zamana Karşı Penaltı Kelime-anlam eşleme ile hızlı karar verme becerisini test eder. - Odak: hız ve doğru eşleme - Ödül: $XP_{\text{earned}} = t_{\text{left}} \times 10$ - Ölçüm: doğrulama süresi ne kadar kısa, kazanım o kadar yüksek	Swipe Match Hızlı kart kaydırma ile doğrulama hızını artırır. - Odak: seri ve doğru seçim Combo > 2 olduğunda bonus XP için çarpan devreye girer - Arka arkaya doğru cevaplar ödülü kademeli olarak yükseltir	Bug Hunt Dikte ve dinleme odaklı, hatasız tamamlama oyunu. - Odak: dikkat, dinleme ve yazım doğruluğu - Mükemmel denemelerde combo tabanlı puanlama kullanılır - İpucu kullanıldığında temel skor korunur; bonus azalır	Sentence Builder Kelimeleri bağlamla birleştirerek cümle yapılandırma oyunu. - Odak: Cümle yapısı, gramer, kelime türleri ve anlam bütünlüğü. - Cümle uzunluğu ve tamamlama hızına göre puanlama yapılır.

Hız Kısa sürede doğru karar	Combo Ardışık doğrularla artan ödül	Ödül XP ile ilerleme ve motivasyon
---------------------------------------	---	--

Bireysel Katkı ve Geliştirici Rolü

Bu proje, **tek bir geliştirici** tarafından baştan sona kurgulanmış, tasarlanmış ve kodlanmıştır. Akademik iletişimden full-stack geliştirmeye, veri hattından veritabanı yönetimine kadar tüm süreçler bizzat yürütülmüştür.



Akademik İletişim

Dil uzmanları ve eğitimcilerle görüşülerek hata haritasının doğrulanması ve ampirik testlerin yürütülmesi bizzat gerçekleştirilmiştir.



Full-Stack Geliştirme

React Native ile UI/UX tasarımı ve FastAPI ile asenkron servislerin uçtan uca ayağa kaldırılması.



Veri Hattı & AI Entegrasyonu

turkish_l1_rule s.json kural motorunun yazılması ve sinyal işleme algoritmalarının optimizasyonu.



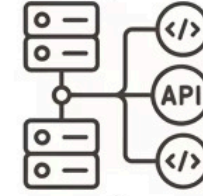
Veritabanı Yönetimi

PostgreSQL şemalarının tasarlanması ve SRS ilişkisel tablolarının kurulması.



Mobil Katman

(React Native ses kaydı)

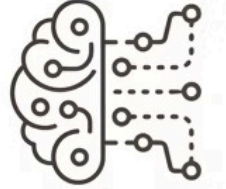


İletişim Katmanı

(FastAPI asenkron servisi)

Analiz Katmanı

DTW hizalama ve kural motoru)



Veri Katmanı

(PostgreSQL SRS tabloları)

İş Paketlerindeki Başarı Oranları

Proje süreci 5 ana iş paketine (Sprint) bölünmüş ve hedeflenen takvime büyük ölçüde sadık kalınmıştır.

WP1 — Veri ve Altyapı

Oxford Kelime Listeleri
& IPA Veritabanı —
%100 tamamlandı

WP2 — Backend Servisleri

FastAPI Mimari ve JWT
Güvenlik Hattı — **%100 tamamlandı**

WP3 — İstemci Geliştirme

React Native Arayüzleri
ve Ses Kayıt Modülü —
%100 tamamlandı

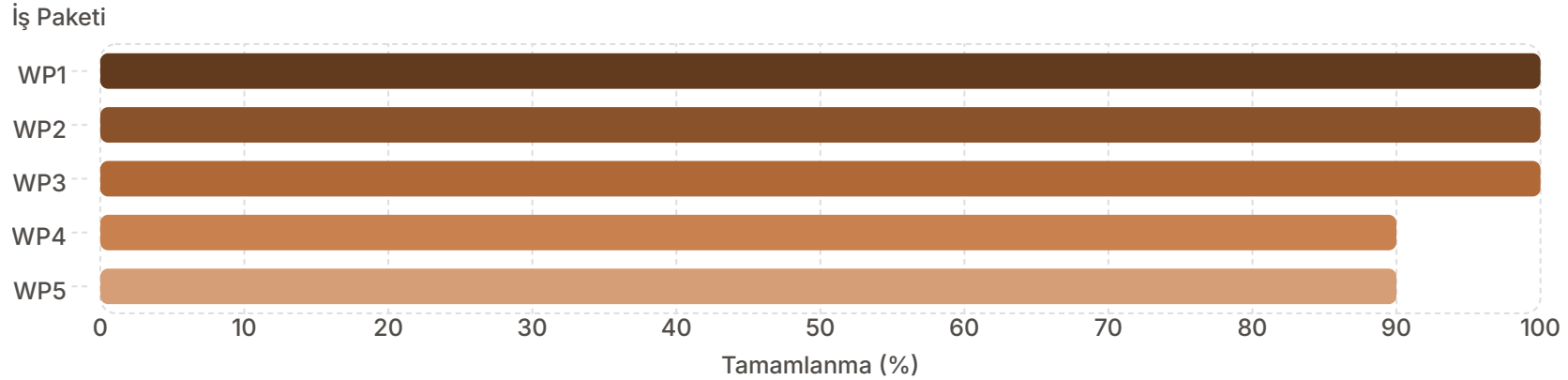
WP4 — Analiz Motoru

DTW Hizalama ve
Türkçeye Özgü 14 Kural
— **%90 tamamlandı**

WP5 — Kalibrasyon

Sinyal Gürültü Filtreleri
ve Entegrasyon Testleri
— **%90 tamamlandı**

WP1, WP2 ve WP3 tam başarıyla tamamlanırken; WP4 (%90) ve WP5 (%90) küçük iyileştirmelerle kapatılmıştır.



Sonuçlar ve Gelecek Yol Haritası

Projenin temel başarıları ve geleceğe yönelik stratejik adımları aşağıdaki gibidir:



Çekirdek Başarı: MVP Mimarisi

3 Katmanlı Yapı: React Native, FastAPI ve PostgreSQL ile kararlı sistem entegrasyonu.

Akustik Analiz Motoru: XLS-R Wav2Vec2 tabanlı, 1.5 saniyenin altında fonem analiz hattı.



Metodolojik Katkı: L1 Hata Teşhis

Hassas Hizalama (DTW): Ham ses sinyali ile referans telaffuzun milisaniye düzeyinde eşleştirilmesi.

14 Temel L1 Hata Kuralı: Türk öğrencilerinin kronik telaffuz sapmalarının teşhisi.

Biyomekanik Geri Bildirim: Anatomik konumlandırma kartları ile anlamlı geribildirim.



Gelecek Yol Haritası: AI Odaklı Gelişim

Envanter Genişletimi: Fonetik kurallar ve kelime havuzunun CEFR seviyelerine göre büyütülmesi ve farklı dil gruplarına yönelik sözlükler oluşturulması.

Akıllı İlerleme Takibi: Makine öğrenmesi destekli kişiselleştirilmiş öğrenme patikaları ve SRS optimizasyonu.

Teşekkür Ederim

Sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarım.

Şifanur ÖZDEMİR

Öğrenci No: 220501036

Atlas Üniversitesi

İletişim

 [**sifanur.ozdemir@atlas.edu.tr**](mailto:sifanur.ozdemir@atlas.edu.tr)

 Bitirme Projesi Sunumu